Онлайн чаевые для сети Вкус Сервис

Приложение к презентации по кейсу 3. Учебное решение: посетитель сканирует QR на чеке, выбирает чаевые и подтверждает оплату. Платформа связывает ресторан, официанта, чек и платёж, формирует отчёты.

Основное Word-задание требует описать роли, данные, регистрацию, QR, диалог, эмуляцию, пять сценариев, отчётность и риски. Дополнительные шаблоны содержат API, приложение, аудит и демонстрацию консольной программы.

Подготовлены заполненные Markdown, консольный прототип на стандартном Python, YAML-контракт, автоматические проверки и схемы draw.io. HTTP-сервер, банковские операции и полноценный интерфейс не реализуются опциональным CLI.

Исходные данные: 20 ресторанов, 60 сотрудников, 100 платежей и 100 QR. Четыре исходных CSV и Word сохранены. Новые результаты хранятся отдельно.

Проверка 7 ноября 2026 года: 17 автоматических проверок, 15 пройдены, 2 фиксируют противоречия исходных примеров. Фактическое прохождение всех пяти исходных сценариев не заявляется.

Критические расхождения: qr_001 имеет h=9 вместо ожидаемого успеха; qr_003 имеет h=7 вместо ожидаемого отказа. Отмена PENDING запрещена P-4 и T3-5, несмотря на другую стрелку в исходной схеме. Полный перечень: 00_Неточности_задания.md.

Роли и регистрация

Права относятся к своему объекту: официант не видит чаевые коллег, мерчант не активирует себя. Таблица описывает платформу; CLI не является многопользовательским сервером.

Действие	Мерчант	Официант	Клиент	Администратор
Регистрация	Заявка	Приглашение	Анонимная сессия	Назначение
Генерация QR	Своё заведение	Свои чеки	Нет	Нет
Свои чаевые	По заведению	Только свои	Нет	Служебный доступ
Сканирование	Нет	Нет	Свой чек	Нет
Оплата	Нет	Нет	Да	Нет
Отчёт заведения	Свой	Нет, только личный	Нет	Служебный доступ
Блокировка	Нет	Нет	Нет	Да
Справочники	Свои данные	Нет	Нет	Да, аудит

Регистрация мерчанта

1. Представитель подаёт сведения. 2. Система проверяет заполнение и дубли, присваивает PENDING. 3. Администратор проверяет заведение и полномочия. 4. Система применяет решение: ACTIVE либо BLOCKED, фиксирует аудит.

Регистрация официанта

1. ACTIVE-мерчант приглашает сотрудника. 2. Официант принимает приглашение, система связывает его с merchant_id. 3. В учебном наборе сохраняется только маска реквизитов. 4. Выдаётся роль с доступом только к собственным чаевым.

Словарь исходных данных

Все 22 колонки описаны ниже в компактном виде. Полные таблицы с примерами и кодами — 03_data_dictionary.md. PK уникален, FK ссылается на справочник.

Файл	Поля и ограничения
merchants (4)	merchant_id: m_NNN, PK; name: 1–100 символов; status: ACTIVE/BLOCKED/PENDING; description: до 200 символов, необязательно.
employees (4)	employee_id: e_NNN, PK; merchant_id: FK; name: 1–100 символов; payment_details: только ****NNNN.
payments (7)	payment_id: p_NNNN, PK; merchant_id: FK; employee_id: FK; amount: >0, <=1 000 000; tip: 0–50% чека с денежным округлением; status: 5 состояний; timestamp: ISO 8601 UTC.
qr_links (7)	qr_id: qr_NNN, PK; merchant_id: FK; employee_id: FK своего ресторана; receipt_id: r_NNNN, уникален у мерчанта; nonce: 6 hex; exp: ISO 8601 UTC; signature: 16 hex HMAC.

Данные и проектная модель

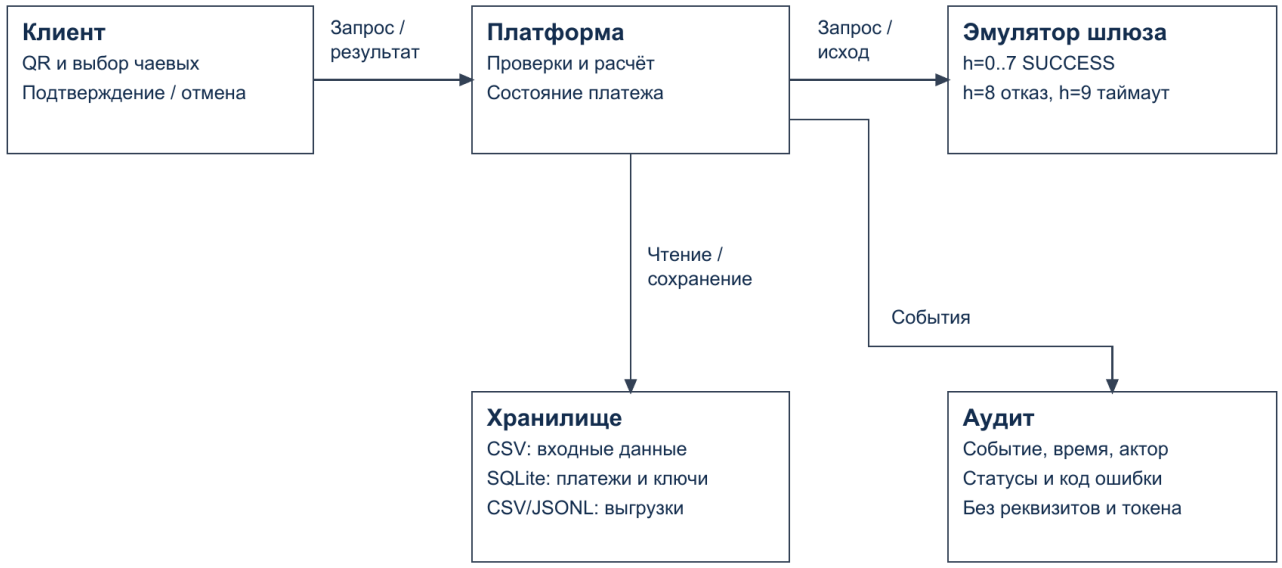
В исходном payments.csv нет qr_id и ключа повторов. В реализации они сохраняются в payments_state.sqlite3 вместе с состоянием и аудитом. Выходной payments_out.csv сохраняет исходные семь колонок и содержит одну строку на платёж.

Пример из данных: e_001, m_001, Иванов И., ****1001. QR qr_001 относится к r_1001, nonce=c82561, exp=2025-11-01T23:59:00Z, signature=68d0f361ac38c12b. Маска не позволяет выполнить реальный перевод.

Исходные иллюстрации tip=63.70 и отчёт=550.00 сохранены в соответствующих Markdown как образцы с пояснениями. Они не выдаются за фактические строки или агрегаты текущего набора.

Схема системы

Пять блоков и подписанные потоки. Файл system.drawio редактируется в draw.io; PNG включён ниже.



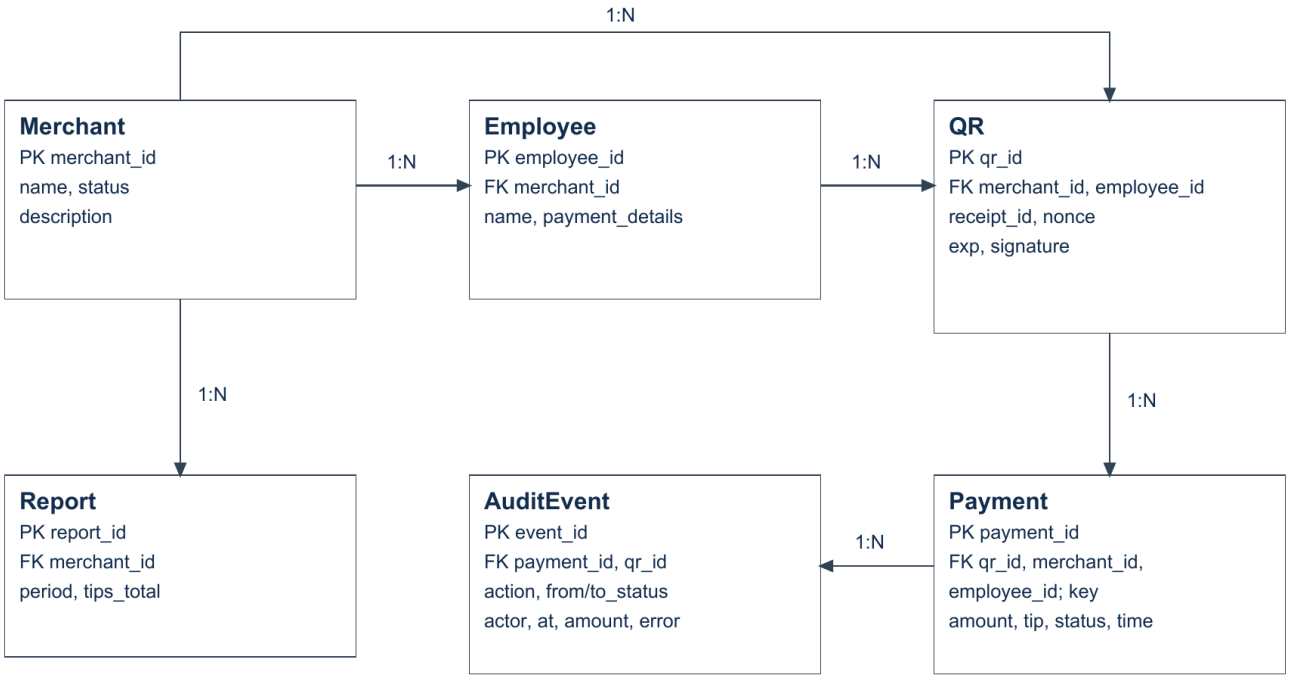
Платформа проверяет подпись и срок QR, ресторан, сотрудника, чек и суммы. При создании резервирует QR, при подтверждении вызывает эмулятор. Результат и аудит сохраняются согласованно в локальной SQLite.

Клиент получает данные формы и текущее состояние; таймаут не превращается в отказ. Для обычного HTTP-приложения дополнительно потребуются сетевые обработчики, авторизация и ограничения частоты запросов; в этой работе их контракт и правила описаны, но сервер не создавался.

ER модель

Шесть сущностей с PK/FK. Report — расчётное представление либо сохранённый снимок. AuditEvent может не иметь payment_id, если ошибка возникла до создания платежа.

Модель данных с PK и FK



Один ресторан связан со многими сотрудниками, QR и отчётами. Один сотрудник — со многими QR. У QR могут быть последовательные попытки после отмены или отказа, но не больше одного активного и одного успешного платежа.

У Payment много событий аудита. merchant_id и employee_id платежа согласованы с QR. Исторический CSV не содержит доказанной ссылки на QR: по одному совпадению номера восстанавливать её нельзя.

QR и диалог выбора чаевых

Поле	Назначение
merchant_id	Ресторан
employee_id	Официант этого ресторана
receipt_id	Привязка к чеку
nonce	Случайное одноразовое значение, 6 hex
exp	Срок действия, при выпуске now + 24 часа
signature	Первые 16 hex HMAC-SHA256 от пяти остальных полей

Генерация

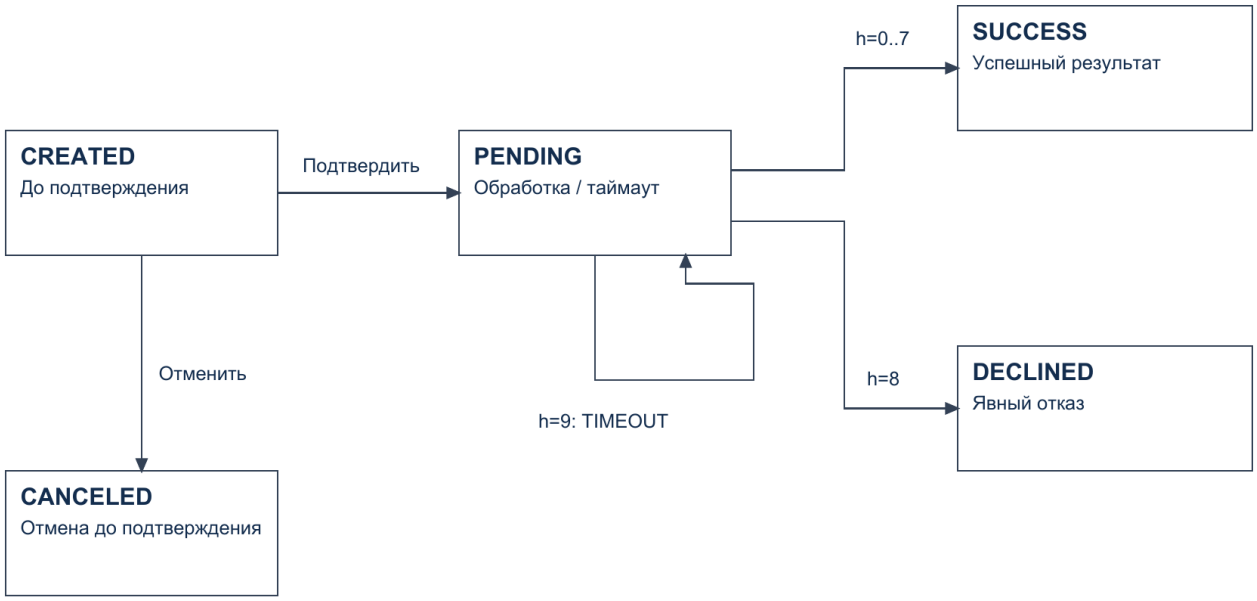
Уполномоченный мерчант/официант запрашивает QR. Проверяются ACTIVE, принадлежность сотрудника и уникальность чека. Сервер создаёт идентификатор, nonce, exp и подпись, сохраняет запись и возвращает QR с ссылкой tips.example/pay?qr={qr_id}. Это учебный адрес.

Экран	Данные и действие
1. Приветствие	Ресторан, имя официанта, сумма чека; продолжить
2. Выбор	0/5/10/15/20 процентов либо свой размер до 50%; предварительный итог
3. Подтверждение	Чек, чаевые, итог; подтвердить CREATED или отменить
4. Результат	Успех, отказ либо обработка при таймауте; без повторного списания

Суммы в QR нет: учебный CLI получает base_amount из входного JSON. Проверку кассового источника суммы нельзя считать реализованной.

Состояния и расчёт платежа

Состояния платежа



Чаевые = ROUND_HALF_UP(base_amount × tip_pct / 100, 2). Итог = base_amount + чаевые. h = int(MD5(qr_id + nonce).hexdigest(), 16) % 10. Подпись = HMAC-SHA256 от merchant_id|employee_id|receipt_id|nonce|exp, первые 16 hex.

Пример	Чаевые	Итог	Фактический исход
qr_001, 637.00, 5%	31.85	668.85	h=9, PENDING / TIMEOUT
qr_003, 911.00, 15%	136.65	1047.65	h=7, SUCCESS

TIMEOUT — ответ вызова, не отдельное состояние. Отмена только из CREATED. При PENDING проверяется существующий платёж; детерминированный эмулятор сам не разрешает таймаут позднее.

Правила QR и платежа

Проверки до создания не добавляют платёж. Сначала проверяется повтор ключа, чтобы безопасный повтор не стал ошибкой занятого или истёкшего QR.

ID	Проверка / условие	Результат при нарушении
Q-1	HMAC совпадает с signature	INVALID_QR, 422
Q-2	exp >= now	QR_EXPIRED, 410
Q-3	QR не занят и не оплачен успешно	QR_USED, 409
Q-4	Мерчант ACTIVE	MERCHANT_BLOCKED, 403 для BLOCKED
Q-5	receipt_id совпадает	RECEIPT_MISMATCH, 422
Q-6	0 <= tip_pct <= 50	TIP_OUT_OF_RANGE, 422
P-1	0 < base_amount <= 1 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE, 422
P-2	Повтор ключа и тех же параметров	Тот же платёж, HTTP 200
P-3	amount_total <= 2 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE, 422
P-4	Отмена только CREATED	CANCEL_NOT_ALLOWED, 409

Повтор с тем же ключом и прежним содержимым возвращает существующий payment_id, HTTP 200. Другие параметры с тем же ключом отклоняются как конфликт. Успешный QR повторно не оплачивается.

Лимит итога 2 000 000 сохранён из задания. При ограничении чека 1 000 000 и чаевых 50% максимум достигает только 1 500 000, поэтому итоговый лимит дополнительный и недостижим при остальных выполненных ограничениях.

Ошибки и повтор запроса

Ситуация	Код	HTTP	Повтор
Подпись не совпала	INVALID_QR	422	Нет
Срок истёк	QR_EXPIRED	410	Новый QR
QR занят / оплачен	QR_USED	409	Статус старого платежа
Мерчант заблокирован	MERCHANT_BLOCKED	403	Нет
Чужой чек	RECEIPT_MISMATCH	422	После исправления
Чаевые вне диапазона	TIP_OUT_OF_RANGE	422	После исправления
Сумма вне лимита	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	После исправления
Прежний ключ и параметры	Нет ошибки	200	Тот же платёж
Изменение по старому ключу	IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	После исправления
h=8	CARD_DECLINED	402	Новая попытка после отказа
h=9	GATEWAY_TIMEOUT	202	Статус того же платежа
Отмена после подтверждения	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	Нет

Коды, прямо заданные шаблоном, сохранены. Технические ошибки формата, конфигурации, хранения, токена и конфликтного ключа обозначены как детали реализации, а не дополнительные требования преподавателя. HTTP-коды описывают контракт; CLI печатает их в JSON.

Пять тестовых сценариев

Прогон выполнен 7 ноября 2026 года, тестовые часы 2025-11-01T18:00:00Z. Исходные CSV неизменны; подпись повреждается только во временной копии.

Сценарий	Ожидание исходника	Факт	Итог
T3-1: qr_001	SUCCESS, 668.85	PENDING, h=9; суммы верны	Конфликт
T3-2: qr_003	DECLINED	SUCCESS, h=7	Конфликт
T3-3: неверный QR	422 / 410, без платежа	422 и 410; 0 строк	Пройден
T3-4: повтор	Один payment_id и строка	Подтверждено после перезапуска	Пройден
T3-5: отмена	CREATED отменяется; PENDING 409	CANCELED / 409	Пройден

Две конфликтные проверки не объявляются успешными. Формула, nonce и подписи сохранены. Ветвь SUCCESS реально пройдена на qr_002 (h=3), ветвь DECLINED на qr_019 (h=8); оба QR взяты из того же входного CSV.

Всего 17 автоматических проверок: 15 прошли, 2 expected failures. Дополнительно подтверждены границы сумм и процентов, exp=now, истечение, BLOCKED, receipt_id, QR_USED, изменённый запрос с прежним ключом, токен confirm и аудит без токена. Повтор проверен после закрытия и открытия хранилища.

Обычный CLI с настоящим временем для qr_001/qr_003 возвращает QR_EXPIRED (410). Это корректная реакция на исторические данные, а не основание отключать TTL. Протоколы: evidence/tests.log и evidence/test_results.json.

Отчётность по исходным CSV

Период: ноябрь 2025 года, даты в UTC. Суммы чаевых и средние учитывают SUCCESS. payments_count считает все попытки, success_rate — успешные / все.

Разрез	Показатель	Фактическое значение
m_001	tips_total	414.85
m_001	payments_count	6 (5 SUCCESS, 1 DECLINED)
m_001	avg_tip_pct	9.00%
m_001	success_rate	0.8333
e_001	tips_total / payments_count	83.60 / 2
e_001	avg_tip_amount / top_day	41.80 / 2025-11-03

День m_001	Чаевые SUCCESS	Попытки	Средний процент
2025-11-01	245.90	3	10.00%
2025-11-03	168.95	3	7.50%

Контроль: 245.90 + 168.95 = 414.85; 3 + 3 = 6. Отказ p_0057 с tip=196.35 не увеличивает доход. У e_001: 31.85 + 51.75 = 83.60, среднее 41.80. Средний процент считается по успешным платежам, не как невзвешенное среднее дневных средних.

Контракты: GET /api/v1/reports/tips с merchant_id либо employee_id; GET /api/v1/reports/tips/daily с merchant_id. Параметры from/to ограничивают период. Полный JSON и формулы в 09_reports.md; YAML-контракт заполнен. Сетевые endpoints не запускаются CLI.

Информационная безопасность

Угроза	Мера	Ограничение
Подделка QR	HMAC-SHA256, ключ из окружения	16 hex по учебному формату
Повтор QR	TTL и резерв QR	Один активный, один успешный платёж
Кража реквизитов	Только маска ****NNNN	Реальные выплаты вне прототипа
Двойная оплата	Ключ повтора и транзакция	Проверено после перезапуска
Подмена суммы	Сверка чека, серверный расчёт	В QR сумма не подписана
Нет аудита	События с актором и временем	Локальный файл защищается правами ОС

Аудит

Десять полей: event_id, payment_id, qr_id, action, from_status, to_status, amount_total, actor, at, error_code. События создания, подтверждения, результата, отмены и отклонённого запроса. До создания payment_id может отсутствовать. Полные реквизиты, PAN, CVV, HMAC-ключ и confirm_token не записываются.

Ключи и доступ

Программа читает HMAC_SECRET из окружения. Период ротации и численный rate limit в исходниках не установлены и не выдумываются. RBAC и сетевое ограничение запросов относятся к проекту платформы; консольная программа не реализует аутентификацию или платёжный шлюз банка.

Журнал ИИ и вклад команды

Журнал содержит реальные обращения этой беседы. Запросы приведены сжато, без вымышленных результатов. Все даты: 7 ноября 2026 года.

Цель	Промпт	Результат / проверка	Использовано
Доступ	Видишь папку Skolkovo?	Проверен путь рабочей папки	Да
Изучение	Ознакомься с заданием	Прочитаны документы и данные	Да
План	Объясни подход, пока не выполняй	Разделены проектирование и код	Да
Документы	Заполни только Markdown	Заполнены разделы, сверены CSV	Да
Разбор	Какие противоречия существуют?	Сопоставлены правила, тесты и формула	Да
Продолжение	Продолжи строго по заданию, сначала файл неточностей	Файл расхождений, CLI, тесты и материалы; результаты проверены	Да

Фактический вклад

ФИО четырёх участников, фактические часы, распределение выполненной работы и подписи не предоставлены. Строки ниже предназначены для реальных сведений команды. ИИ не подписывает работу от имени людей.

Участник	ФИО	Задачи / часы	Подпись
1	Не предоставлено	Не предоставлены	Не предоставлена
2	Не предоставлено	Не предоставлены	Не предоставлена
3	Не предоставлено	Не предоставлены	Не предоставлена
4	Не предоставлено	Не предоставлены	Не предоставлена

Артефакты и воспроизведение

Материалы должны оцениваться вместе с файлом неточностей: он объясняет, почему два исходных теста не помечены пройденными.

Артефакт	Расположение / статус
Основной прототип	04_прототип.py; стандартный Python, HMAC_SECRET из окружения
Автотесты	10_tests.py; evidence/tests.log, evidence/test_results.json
API	05_api_schemas.yaml; локальная валидация OpenAPI 3.0.3 пройдена
Диаграммы	output/diagrams: system, er_model, payment_states в draw.io и PNG
Презентация	output/Презентация_Чаевые.pptx, 8 слайдов
Приложение	Этот PDF, 14 страниц
Контроль данных	merchants.csv MD5: 006d955099db8bbd8c3286d12f9077f9
Git-ветка и коммит	https://github.com/mkrvmksm0628-afk/skolkovo-tips ; приватный доступ, main. Номер команды пользователь заполнит позже.
Подписи участников	Пользователь заполнит самостоятельно
Скриншоты	Текстовые протоколы в evidence; реальные скриншоты приложить перед сдачей

Запуск в PowerShell

Установить HMAC_SECRET в окружении значением учебного набора, затем выполнить python 10_tests.py. Подробные команды в README.md. Для обычного CLI: python 04_прототип.py examples/qr_001.json; с настоящим временем старый QR будет отклонён.

Ограничения готовности

Проектная часть и локальный платёжный прототип подготовлены. Для полной формальной сдачи остаются сведения команды, ветка с её номером, финальные скриншоты и решение преподавателя по двум противоречивым примерам. Успех всех исходных ожиданий и реальная банковская интеграция не заявляются.